Planejamento Lógico TaskTracker

[Arthur Gonçalves Farias dos Reis]

Bootcamp II — EAD | Desafio Cumulativo: Entrega Inicial (Fase 1) | Planejamento Lógico e Estruturação do Projeto (TaskTracker)

1. Apresentação e Entendimento do Problema

1.1 Identificação

- Nome completo: [Arthur Gonçalves Farias dos Reis]
- Curso: [Ciência de Dados e Machine Learning]
- E-mail institucional: [arthur.reis@sempreceub.com]

1.2 O Problema a Ser Resolvido

No dia a dia, é muito comum que pessoas e equipes percam o controle das suas atividades quando dependem apenas da memória, de anotações soltas em papel ou de mensagens espalhadas em aplicativos de conversa. Sem um sistema organizado, tarefas importantes são esquecidas, prazos passam despercebidos e não existe uma forma clara de saber o que já foi feito e o que ainda está pendente. Isso gera retrabalho, perda de produtividade e, em times, dificulta que todos tenham a mesma visão do que precisa ser priorizado.

1.3 A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker é um sistema de gerenciamento de tarefas que permite ao usuário cadastrar novas tarefas informando título, descrição e prioridade, visualizar de forma organizada todas as tarefas pendentes e marcar como concluídas aquelas que já foram finalizadas. A proposta é oferecer, de forma simples, uma visão centralizada de tudo o que precisa ser feito, ajudando o usuário a priorizar melhor seu tempo e a não perder prazos importantes.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1 Entradas de Dados

Informações que o usuário precisará digitar no sistema:

- Título da tarefa (texto obrigatório)
- Descrição da tarefa (texto opcional, com detalhes adicionais)
- Prioridade (Alta, Média ou Baixa)
- Data limite para conclusão (opcional)
- Identificador/número da tarefa para marcar como concluída

2.2 Saídas de Dados

Informações que o sistema deverá mostrar na tela para o usuário:

- Lista de tarefas organizadas, ordenadas por prioridade
- Mensagem de confirmação de cadastro (ex: "Tarefa cadastrada com sucesso!")
- Mensagem de erro quando os dados informados forem inválidos
- Total de tarefas pendentes e total de tarefas concluídas
- Mensagem de aviso quando não houver nenhuma tarefa cadastrada

2.3 Regras do Sistema

Regras que o sistema deve respeitar obrigatoriamente:

1. O sistema não pode aceitar o cadastro de uma tarefa sem título.
2. A prioridade só pode ser Alta, Média ou Baixa — nenhum outro valor é aceito.
3. Uma tarefa só pode ser marcada como concluída se ela já existir na lista de tarefas cadastradas.
4. Uma tarefa marcada como concluída não pode ser contabilizada na lista de tarefas pendentes.
5. Não é permitido cadastrar duas tarefas com exatamente o mesmo título ao mesmo tempo na lista de pendentes, para evitar duplicidade.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

3.1 Passo a Passo do Cadastro de Tarefa

6. Pedir ao usuário o título da tarefa.
7. Verificar se o título não está vazio.
8. Se estiver vazio, exibir mensagem de erro e voltar ao passo 1.
9. Pedir a descrição da tarefa (opcional).
10. Pedir a prioridade (Alta, Média ou Baixa).
11. Verificar se a prioridade informada é válida.
12. Salvar a tarefa na lista de tarefas, com status "pendente".
13. Exibir mensagem de sucesso ao usuário.

3.2 Passo a Passo da Visualização de Tarefas

14. Acessar a lista de tarefas armazenadas.
15. Verificar se existe alguma tarefa cadastrada.
16. Se a lista estiver vazia, avisar o usuário de que não há tarefas.
17. Se houver tarefas, ordená-las por prioridade (Alta > Média > Baixa).
18. Exibir cada tarefa na tela, uma por uma, mostrando título, prioridade e status.
19. Exibir o total de tarefas pendentes e concluídas ao final da lista.

3.3 Passo a Passo da Conclusão de Tarefa

20. Pedir ao usuário o identificador da tarefa que deseja concluir.
21. Verificar se a tarefa existe na lista.
22. Se não existir, exibir mensagem de erro.
23. Se existir, alterar o status da tarefa para "concluída".
24. Exibir mensagem de confirmação da conclusão.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

4.1 Desenho da Árvore de Repositório

Representação em texto da estrutura de arquivos que será enviada ao GitHub na Fase 2:

```
tasktracker-projeto/├── README.md              # Apresentação do projeto no GitHub├──
.gitignore             # Arquivo para ignorar arquivos temporários├── docs/│   └──
planejamento_logico.pdf   # Este planejamento da Fase 1└── src/     └── main.py
# Arquivo principal do programa Python
```

4.2 Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2 deste projeto, espero aprofundar meu entendimento sobre controle de versão utilizando Git e GitHub. Pretendo aprender a criar um repositório do zero, entender o que é um commit e como registrar alterações de forma organizada e descritiva, criar branches para desenvolver novas funcionalidades sem comprometer o código principal, resolver conflitos que

possam surgir ao integrar diferentes versões do código, acompanhar o histórico de alterações do projeto e, por fim, publicar o TaskTracker no GitHub para que o projeto fique documentado e acessível.

5. Link da Apresentação em Vídeo

Link do vídeo no YouTube (Público ou Não Listado):

[https://youtu.be/oraEXM31lWI]